

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ ๑๔๕๕๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

เรื่อง โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ ๑๒ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

อ้างถึง หนังสือกระทรวงพลังงาน ด่วนที่สุด ที่ พน ๐๖๐๐/๒๕๕๕
ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๘๑๘.๑/๑๐๗๘๖
ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
๒. สำเนาหนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๒๐.๒/๑๗๔๐ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
๓. สำเนาหนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๕/๓๑๘
ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
๔. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๕/๓๓๒๕ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
๕. สำเนาหนังสือคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ คสช(คตร)/๕๑๓ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗
๖. สำเนาหนังสือคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๘๐๕.๑/๓๐๓๐ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

ตามที่ได้เสนอเรื่อง โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ ๑๒ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยไปเพื่อคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณา ดังนี้

๑. ให้ความเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการขยายระบบ
ส่งไฟฟ้าระยะที่ ๑๒ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในวงเงินลงทุนรวม ๖๐,๐๐๐ ล้านบาท
๒. อนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณการลงทุนประจำปี ๒๕๕๗ สำหรับโครงการขยายระบบ
ส่งไฟฟ้าระยะที่ ๑๒ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน ๗.๑ ล้านบาท
- ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานงบประมาณ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ และคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจได้เสนอความเห็น
ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือ
ที่ส่งมาด้วยนี้

สำเนาถูกต้อง

/คณะรักษา ...

(นายรัช ทงฉิม)
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

สำเนา

- ๒ -

คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ลงมติเห็นชอบทั้ง ๒ ข้อ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงบประมาณ และคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามบัญชีแนบท้ายทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

A. Lert

(นางสาวรุจิรา ร่มผัด)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำเนาถูกต้อง

(นายธวัช ทองนิม)
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๗

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

www.cabinet.thaigov.go.th

SC_57_08_13_นิสฯ (ยื่นยันมติ คสช.)

ผช.สคร. *5/21/57*
ผอ.
ผช.
ผอ.กลุ่ม *๗/๒๑/๕๗ 21/8/57*
นวก. *๒๑/๘/๕๗*
ผู้พิมพ์ *๒๑/๘*

สำเนา

รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แจ้งเรื่อง โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ ๑๒
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยให้ทราบ ดังนี้

๑. หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๕. ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ
๖. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๗. ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
(พลโท อนันตพร กาญจนรัตน์)
๘. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ
๙. เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
เลขานุการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
๑๐. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สำเนาถูกต้อง

(นายรัช ทองฉิม)
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

ด่วนที่สุด

ที่ พน ๐๖๐๐/๒๕๕๕



สำเนาเลขที่ ๕๖๗๙
วันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๕๗
10.๓๐

154
5 ส.ค. 57
10.35น.

กระทรวงพลังงาน
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

เรื่อง โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ ๑๒ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ กฟผ. ๙๑๒๑๐๐/๕๕๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
๒. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนมาก ที่ นร ๑๑๐๑/๘๘๗ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗
๓. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ สกพ ๕๕๐๒/๕๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ด้วย กระทรวงพลังงาน ขอเสนอเรื่อง โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ ๑๒ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอหัวหน้าคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ พิจารณาอนุมัติ เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐวิสาหกิจ เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและประชุมคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเสนอเรื่องและประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๘) ซึ่งกำหนดให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ กฟผ. ได้ดำเนินการขยายและปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าทั่วพื้นที่ของประเทศไทย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ กฟผ. ส่งพลังงานไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อสนองความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและรองรับเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งยังคงเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมา กฟผ. ได้ดำเนินการขยายและปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าทั่วพื้นที่นอกเหนือจากเขตนครหลวงและบริเวณชลมาเป็นระยะ ๆ โดยโครงการล่าสุด คือ โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า ระยะที่ ๑๑ อย่างไรก็ตาม เมื่อความต้องการไฟฟ้าของประเทศไทยเพิ่มขึ้นมาก ทำให้ระบบส่งไฟฟ้าที่มีอยู่ไม่สามารถรองรับการจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้ ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความเชื่อถือของระบบไฟฟ้าได้

๑.๒ กฟผ. จึงมีความจำเป็นต้องขยายหรือเสริมระบบส่งให้เพียงพอ เพื่อรักษาระดับความมั่นคงและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ กฟผ. รองรับความต้องการไฟฟ้าที่จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต และลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่แนวสายส่งไฟฟ้าจะพาดผ่าน โดยพยายามวางแผนระบบ

สำเนาถูกต้อง

/ โครงการไฟฟ้า

(นายธวัช ทองฉิม)
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

สำเนา

-๒-

โครงข่ายไฟฟ้า (right - of - way, ROW) หลีกเลี่ยงพื้นที่หวงห้าม เช่น พื้นที่ลุ่มน้ำคุณภาพชั้น ๑A พื้นที่ลุ่มน้ำคุณภาพชั้น ๑B ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) และบริเวณพื้นที่อื่นๆ ที่จะต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น อีกทั้งใช้ประโยชน์ของสายส่ง ๑๑๕ เควี ที่มีอยู่ปัจจุบัน ให้ส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้นโดยการรื้อสายส่ง ๑๑๕ เควี วงจรเดียว ซึ่งมีขนาดเล็กออก แล้วก่อสร้างเป็นสายส่งวงจรคู่ ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น หรือสายส่ง ๒๓๐ เควี แทน เพื่อช่วยลดปัญหาและผลกระทบของแนวเขต ROW ใหม่ ดังนั้น การก่อสร้างสายส่งบางส่วนในโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ ๑๒ จึงใช้เขต ROW ปัจจุบัน แต่ยกระดับแรงดันให้สูงขึ้น หรือใช้ขนาดสายใหญ่ขึ้น ซึ่งจะทำให้ระบบส่งไฟฟ้ามีความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอโดยมีความมั่นคงและความเชื่อถือได้สูงขึ้น

๒. ความเร่งด่วนของเรื่อง

จากผลการจัดทำคำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ พบว่าปริมาณความต้องการพลังงานไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉลี่ย ๔.๓% ในช่วงการดำเนินการพัฒนาโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๓) และจากการศึกษาเพื่อทดสอบความสามารถในการรองรับพลังงานไฟฟ้าของระบบส่งไฟฟ้าตามคำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าดังกล่าว ปรากฏว่าระบบส่งไฟฟ้าบางส่วนอาจเกิดปัญหาระหว่างปฏิบัติงานอันจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ดังนั้นการดำเนินโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ ๑๒ จะสามารถเข้ามาเสริมความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับความปริมาณความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต

๓. สารสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๓.๑ ข้อเท็จจริง

๓.๑.๑ โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ ๑๒ เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๗๓ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓ (PDP๒๐๑๐ Rev#๓) คำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของประเทศไทย และแผนอนุรักษ์พลังงาน ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๗๓) โดยมีระยะเวลาดำเนินการพัฒนาโครงการในช่วงปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๓

๓.๑.๒ โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ ๑๒ เป็นโครงการที่ได้มีการบรรจุแผนการพัฒนาและก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้า และสถานีไฟฟ้าแรงสูงในพื้นที่หลายจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้นพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งจะมีแผนการขยายระบบส่งไฟฟ้าแยกออกมา ทั้งนี้ การศึกษาโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ ๑๒ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมความมั่นคงให้ระบบส่งไฟฟ้าในการรองรับความต้องการไฟฟ้าที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการของระบบผลิตไฟฟ้า และลดปริมาณพลังงานไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้ากำลัง

๓.๒ สารสำคัญ

๓.๒.๑ วัตถุประสงค์

เพื่อสนองความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ทำให้สามารถจ่ายไฟฟ้าให้ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปทั้งในปัจจุบันและที่ขอใช้ไฟฟ้าเพิ่มได้อย่างต่อเนื่อง และรักษาระดับความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ กฟผ. สนับสนุนการจ่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อจำหน่ายให้ผู้บริโภค ลดปริมาณการเกิดไฟฟ้าตกไฟฟ้ายดับซึ่งเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งลดค่าความสูญเสียในระบบส่งไฟฟ้า

สำเนาถูกต้อง

/ ๓.๒.๒ ขอบเขตงาน

(นายรัช ทองฉิม)
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

สำเนา

-๓-

๓.๒.๒ ขอบเขตงาน

โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ ๑๒ ประกอบด้วยโครงการย่อย ๑๖ โครงการ
สรุปได้ดังนี้:

โครงการย่อยที่ ๑: งานก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้าแรงสูง ๒๓๐ เควี ทำวุ้ง -
เดิมบางนางบวช (ระยะแรกจ่ายไฟฟ้าด้วยระบบแรงดัน ๑๑๕ เควี)

โครงการย่อยที่ ๒: งานก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้าแรงสูง ๒๓๐ เควี จันทบุรี
- ตราด (ระยะแรกจ่ายไฟฟ้าด้วยระบบแรงดัน ๑๑๕ เควี)

โครงการย่อยที่ ๓: งานก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้าแรงสูง ๒๓๐ เควี
ฉะเชิงเทรา ๒ - ปราจีนบุรี ๒ - กบินทร์บุรี - วัฒนานคร

โครงการย่อยที่ ๔: งานก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้าแรงสูง ๒๓๐ เควี บ้านโป่ง
๒ - กำแพงแสน (ระยะแรกจ่ายไฟฟ้าด้วยระบบแรงดัน ๑๑๕ เควี)

โครงการย่อยที่ ๕: งานก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้าแรงสูง ๒๓๐ เควี อุดรธานี
๓ - พังโคน - สกลนคร ๒ และ ๒๓๐ เควี พังโคน - บึงกาฬ ระยะแรกจ่ายไฟฟ้าด้วยระบบแรงดัน ๑๑๕ เควี

โครงการย่อยที่ ๖: งานก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้าแรงสูง ๒๓๐ เควี คลองแฉะ
- สตูล และ ๒๓๐ เควี คลองแฉะ - สะเคา (ระยะแรกจ่ายไฟฟ้าด้วยระบบแรงดัน ๑๑๕ เควี)

โครงการย่อยที่ ๗: งานก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้าแรงสูง ๒๓๐/๑๑๕ เควี
สกลบาตร

โครงการย่อยที่ ๘: งานก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้าแรงสูง ๒๓๐ เควี แม่เมาะ
๔ - พะเยา - เชียงราย

โครงการย่อยที่ ๙: งานก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้าแรงสูง ๒๓๐/๑๑๕ เควี
ลำพูน ๓ และสายส่ง ๒๓๐ เควี ลำพูน ๓ - จอมทอง

โครงการย่อยที่ ๑๐: งานก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้าแรงสูง ๒๓๐/๑๑๕ เควี บึง
สามพัน

โครงการย่อยที่ ๑๑: งานก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้าแรงสูง ๒๓๐/๑๑๕ เควี
แห่งใหม่

๑๑.๑ งานก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้าแรงสูง ๒๓๐/๑๑๕ เควี สามโคก

๑๑.๒ งานก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้าแรงสูง ๒๓๐/๑๑๕ เควี สระบุรี ๖

๑๑.๓ งานก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้าแรงสูง ๒๓๐/๑๑๕ เควี อัญญา ๓

๑๑.๔ งานก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้าแรงสูง ๒๓๐/๑๑๕ เควี บางละมุง ๒

๑๑.๕ งานก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้าแรงสูง ๒๓๐/๑๑๕ เควี ชลบุรี ๒

๑๑.๖ งานก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้าแรงสูง ๒๓๐/๑๑๕ เควี ระยอง ๔

โครงการย่อยที่ ๑๒: งานเพิ่มจุดจ่ายไฟฟ้า ๑๑๕ เควี ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โครงการย่อยที่ ๑๓: งานชิง/ตัดสายส่งเพิ่มเติม

โครงการย่อยที่ ๑๔: งานติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มเติมตามสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่าง ๆ

โครงการย่อยที่ ๑๕: งานติดตั้ง Shunt Capacitor และ SVC

โครงการย่อยที่ ๑๖: งานขยายระบบส่งเบ็ดเตล็ดระหว่างดำเนินโครงการ

รวมงานก่อสร้างสายส่งทั้งหมดระยะทางประมาณ ๒,๗๙๑.๗ วงจร - กิโลเมตร

สำเนาถูกต้อง

(นายธวัช ทองฉิม)
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

/ ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า

สำเนา

-๔-

ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ รวม ๗ แห่ง ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเพิ่มเติมในสถานีไฟฟ้าแรงสูงเดิมประมาณ ๙,๓๐๐ เอ็มวีเอ ติดตั้ง Shunt Capacitor ๒,๓๒๒ เอ็มวีเออาร์ และ SVC อีกประมาณ +๑๐๐/-๕๐ เอ็มวีเออาร์

๓.๒.๓ ประมาณราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ ๑๒ คิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ ๖๐,๐๐๐.๐ ล้านบาท แยกเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์จากต่างประเทศ ๑๔,๕๐๐.๐ ล้านบาท (เทียบเท่า ๔๘๓.๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ในประเทศและการก่อสร้างอีก ๔๕,๕๐๐.๐ ล้านบาท

หมายเหตุ : ๑/ ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ๑ เหรียญสหรัฐ = ๓๐.๐ บาท

ค่าใช้จ่ายรายปีของโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ ๑๒ สรุปได้ดังนี้

ปีงบประมาณ	ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์จากต่างประเทศ		ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ในประเทศและการก่อสร้าง	รวม
	(ล้านบาท)	(ล้านเหรียญสหรัฐ)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)
๒๕๕๗	-	-	๗.๑	๗.๑
๒๕๕๘	๔๓๑.๗	(๑๔.๔)	๓,๐๗๓.๔	๓,๕๐๕.๑
๒๕๕๙	๔,๖๔๔.๐	(๑๕๔.๘)	๑๕,๘๖๔.๖	๒๐,๕๐๘.๖
๒๕๖๐	๖,๙๖๓.๖	(๒๓๒.๑)	๑๗,๔๘๘.๓	๒๔,๔๕๑.๙
๒๕๖๑	๒,๐๒๕.๘	(๖๗.๕)	๗,๗๓๒.๗	๙,๗๕๘.๕
๒๕๖๒	๒๑๑.๘	(๗.๑)	๑,๒๐๐.๐	๑,๔๑๑.๘
๒๕๖๓	๒๒๓.๑	(๗.๔)	๑๓๓.๙	๓๕๗.๐
รวม	๑๔,๕๐๐.๐	(๔๘๓.๓)	๔๕,๕๐๐.๐	๖๐,๐๐๐.๐

หมายเหตุ : ๑/ ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ๑ เหรียญสหรัฐ = ๓๐.๐ บาท

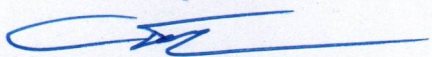
๓.๒.๔ กำหนดแล้วเสร็จ

ใช้เวลาตั้งแต่เริ่มศึกษาเตรียมงานจนก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ ๗ ปี ๓ เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๖ จนถึงประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

๓.๒.๕ ผลตอบแทนการลงทุนของโครงการ

- ผลตอบแทนด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic Internal Rate of Return: EIRR) ๒๙.๖๑ %
- ผลตอบแทนทางการเงิน (Financial Internal Rate of Return: FIRR) ๑๒.๒๒ %
- มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ประมาณ (Economic Value Added: EVA) ๑๖,๙๔๒.๐ ล้านบาท

สำเนาถูกต้อง



(นายรัช ทอณิม)
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

/ ๓.๒.๖ ประโยชน์ที่จะได้รับ

สำเนา

-๕-

๓.๒.๖ ประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินโครงการ

เป็นโครงการหนึ่งที่จะสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และรักษาความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการดังกล่าว สรุปได้ดังนี้ :

๑.) รักษาระดับความมั่นคงของระบบส่งไฟฟ้าเพื่อสนองความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้อย่างเพียงพอ และสามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานของ กฟผ.

๒.) สนับสนุนการขยายและปรับปรุงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการจ่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้ไฟฟ้า เนื่องจากไฟฟ้าดับทำให้ลดความสูญเสียด้านเศรษฐกิจของประเทศได้

๓.) เพิ่มความคล่องตัวในการควบคุมและการจ่ายไฟฟ้า ตลอดจนลดความสูญเสียของระบบไฟฟ้า

๓.๒.๗ การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากพื้นที่เขตรอบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่านของแนวสายส่งไฟฟ้าใหม่ไม่ผ่านพื้นที่คุณภาพลุ่มน้ำชั้น ๑ จึงไม่จำเป็นต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่มีแนวสายส่งเดิม (พะเยา - เชียงราย) และแนวสายส่งใหม่ (คลองแงะ - สตูล) ผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) เป็นระยะทางรวมประมาณ ๒ กิโลเมตร และ ๗.๖ กิโลเมตร ตามลำดับ ซึ่ง กฟผ. จะจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environment Examination : IEE) เพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า C จากกรมป่าไม้ภายหลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการฯ

๔. ผลกระทบ

โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ ๑๒ เป็นโครงการที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านระบบไฟฟ้าให้กับประเทศ ทำให้สามารถส่งพลังงานไฟฟ้าได้เป็นปริมาณมากขึ้นเพื่อรองรับปริมาณความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เติบโตขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตขึ้น และเป็นการกระจายรายได้ไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

๕. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

กฟผ. จะพิจารณาแหล่งเงินทุนในส่วนของค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์จากต่างประเทศจากหลายแหล่งเงินทุน ได้แก่ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ ธนาคาร/สถาบันเพื่อการส่งออก-นำเข้า ธนาคารพาณิชย์/สถาบันการเงินเอกชน ต่างประเทศ และ/หรือในประเทศ การออกพันธบัตรลงทุนต่างประเทศ และ/หรือในประเทศ เงินรายได้ของ กฟผ. และสินเชื่อผู้ขาย ส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ในประเทศและการก่อสร้าง กฟผ. จะพิจารณาแหล่งเงินทุน ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์/สถาบันการเงินเอกชนในประเทศ การออกพันธบัตรลงทุนในประเทศ และเงินรายได้ กฟผ.

สำเนาถูกต้อง

/ ๖. ความเห็นหรือความเห็นชอบ

(นายรัช ทองฉิม)
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

สำเนา

-๖-

๖. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๖.๑ ความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๑.) เห็นควรให้ความเห็นชอบให้ กฟผ. ดำเนินโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ ๑๒ วงเงินลงทุนรวม ๖๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท เนื่องจากโครงการฯ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของระบบส่งไฟฟ้าในการรองรับความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น และสนับสนุนการขยายสถานีไฟฟ้าเพื่อเสริมระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทั้งเป็นการรักษาระดับความมั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ลดความสูญเสียในระบบไฟฟ้าและความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการเกิดไฟฟ้าดับ ทั้งนี้ สำหรับแนวสายส่งพะเยา-เชียงราย และแนวสายส่งคลองแงะ-สตูล ในช่วงที่มีความจำเป็นต้องพาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) เห็นควรให้ กฟผ. ดำเนินการได้เมื่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination: IEE) ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

๒.) เห็นควรให้ กฟผ. จัดลำดับความสำคัญของโครงการย่อยแต่ละโครงการเพื่อเร่งรัดการดำเนินงาน โดยเฉพาะโครงการย่อยที่มีความเสี่ยงสูงที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า และการเกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง นอกจากนี้ กฟผ. ควรมีแผนป้องกันความเสี่ยงและจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่ผ่านมามาในอดีต ซึ่งส่งผลทำให้การดำเนินโครงการมีความล่าช้า เช่น ปัญหาผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงิน ปัญหาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย เป็นต้น รวมทั้งควรดำเนินการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ที่แนวสายส่งพาดผ่านตั้งแต่เริ่มต้นโครงการฯ เพื่อให้ กฟผ. สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้

๓.) เนื่องจากการดำเนินโครงการฯ มีวงเงินลงทุนที่สูง ดังนั้น กฟผ. ควรบริหารและควบคุมการดำเนินโครงการให้มีต้นทุนที่ประหยัดมากที่สุด รวมทั้งควรพิจารณาทำประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ครอบคลุมต้นทุนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.) เห็นควรให้ กฟผ. จัดสรรงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ ของกำไรสุทธิเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่องกรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้ สสช. ทราบต่อไป

๖.๒ ความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

๑.) โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ ๑๒ ของ กฟผ. เป็นโครงการที่มีความเหมาะสม เนื่องจาก กฟผ. มีความจำเป็นจะต้องดำเนินการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าเพิ่มเติมจากโครงการ TS ๑๑ เพื่อเพิ่มความสามารถของระบบในการส่งไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้าในส่วนภูมิภาคที่เพิ่มสูงขึ้นตามการพัฒนาของประเทศ โดยโครงการดังกล่าวมีการวางแผนงานขยายระบบไฟฟ้าที่สอดคล้องกับการพยากรณ์การใช้ไฟฟ้าตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ๒๐๑๐ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓ อีกทั้งยังได้มีการประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อรวบรวมข้อมูลความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ประกอบการวางแผนแล้ว นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังได้มีการออกแบบระบบไฟฟ้าเพื่อให้สะดวกต่อการปรับปรุงและหลีกเลี่ยงการดำเนินงานที่ซับซ้อนในอนาคตด้วย

๒.) โครงการย่อยทั้งหมดในโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ ๑๒ ได้ผ่านการประเมินทางเทคนิค ซึ่ง กฟผ. ได้มีการศึกษาและออกแบบระบบไฟฟ้าโดยผ่านการศึกษาความมีเสถียรภาพ

สำเนาถูกต้อง

/ (Transient Stability)

(นายธวัช ทองฉิม)
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

สำเนา

-๗-

(Transient Stability) และความเชื่อถือได้ (System Reliability) ของระบบไฟฟ้า โดยผ่านการจำลองระบบไฟฟ้าที่สภาวะต่างๆ แล้ว

๓.) โครงการมีการวางแผนพัฒนาโครงการในปี ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๖๔ ซึ่งมีการประมาณค่าใช้จ่ายโครงการโดยมีสมมติฐานราคาซึ่งอ้างอิงราคาที กฟผ. ดำเนินการในปี ๒๕๕๖ พร้อมทั้งปรับราคาให้เป็นปีที่จะดำเนินการก่อสร้างจริงด้วย Manufacturer Unit Value (MUV) และ Consumer Price Index (CPI) และได้ใช้สมมติฐานอัตราแลกเปลี่ยนที่ ๓๐ บาท/เหรียญสหรัฐ จึงทำให้โครงการทั้งหมดมีมูลค่าทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐ ล้านบาท และมีการประเมินโครงการด้วยวิธีการ Least Cost Solution Criteria ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายในส่วนค่าลงทุน (Investment) ค่าบำรุงรักษา (Operation and Maintenance) และค่า System Loss Cost ที่ลดลงจากการปรับปรุงระบบเข้าไปแล้ว ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวให้ผลตอบแทนในระดับที่คุ้มค่าต่อการลงทุนโดยมีผลตอบแทนทางการเงิน (FIRR) ที่ ๑๒.๒๒% และผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ (EIRR) ที่ ๒๙.๑๖% เมื่อรวมค่าการสูญเสียที่เกิดจากไฟฟ้าดับเข้าไปด้วยแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จะพิจารณานำค่าใช้จ่ายของโครงการดังกล่าวสะท้อนลงในค่าไฟฟ้าเมื่อโครงการได้รับการพิจารณาอนุมัติและเริ่มดำเนินการ

๔.) เห็นควรให้ กฟผ. เมื่อได้รับอนุมัติโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ ๑๒ จากคณะรัฐมนตรีแล้ว ดำเนินการเลือกแนวหรือที่ตั้งระบบโครงข่ายพลังงานที่เหมาะสมและจัดทำแผนแสดงรายละเอียดของลักษณะทิศทางและแนวเขตในการวางระบบโครงข่ายเสนอต่อ กกพ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๐๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ก่อน แล้วจึงเร่งดำเนินการศึกษา ทำรายงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ สำหรับพื้นที่อ่อนไหว พร้อมทั้งขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ทั้งนี้ให้ กฟผ. พิจารณาดำเนินการโครงการดังกล่าวตามลำดับความสำคัญของโครงการย่อยในแต่ละพื้นที่ โดยเร่งดำเนินการโครงการย่อยในพื้นที่ที่จะมีผลกระทบต่อคุณภาพบริการและความมั่นคงของระบบไฟฟ้าให้แล้วเสร็จก่อน พร้อมทั้งให้ กฟผ. รายงานความก้าวหน้าของโครงการดังกล่าวต่อ กกพ. เพื่อทราบเป็นประจำเป็นรายไตรมาสด้วย

๕.) เห็นควรให้ กฟผ. รายงานและติดตามการประเมินผลด้านคุณภาพบริการ (SAIFI SAIDI SISI และ System Frequency) พร้อมทั้งรายงานให้ กกพ. ทราบเป็นระยะๆ เพื่อใช้ประกอบการกำกับกิจการพลังงานของ กกพ. ต่อไป

๖.๓ ความเห็นของกระทรวงพลังงาน

เห็นควรให้ความเห็นชอบโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ ๑๒ ของ กฟผ. เพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ทำให้สามารถจ่ายไฟฟ้าให้ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปทั้งในปัจจุบันและที่ขอใช้ไฟฟ้าเพิ่มได้อย่างต่อเนื่อง และรักษาระดับความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ กฟผ. สนับสนุนการจ่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. เพื่อจำหน่ายให้ผู้บริโภค ลดปริมาณการเกิดไฟฟ้าดกไฟฟ้าดับซึ่งเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งลดค่าความสูญเสียในระบบส่งไฟฟ้า ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาด้านพลังงานไฟฟ้าของกระทรวงพลังงานในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพลังงานมีข้อสังเกตเพิ่มเติมต่อโครงการดังกล่าวในส่วนการประเมินราคาก่อสร้างโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ ๑๒ ซึ่งได้มีการจำแนกค่าใช้จ่ายออกเป็น ๒ ส่วน

สำเนาถูกต้อง

/ ด้วยกัน

(นายรัช ทองฉิม)
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

สำเนา

-๘-

ด้วยกัน คือ ส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์จากต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ในประเทศและการก่อสร้าง คิดเป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐ ล้านบาท นั้น ในการประเมินราคาส่งค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์จากต่างประเทศ กฟผ. ได้ทำการประเมินราคาภายใต้อัตราซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ ๑ เหรียญสหรัฐฯ เท่ากับ ๓๐ บาทไทย ซึ่งเป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจมีความคลาดเคลื่อนจากอัตราในปัจจุบัน อันเป็นผลสืบเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของโลก รวมทั้งของประเทศไทยในปัจจุบัน ดังนั้น กฟผ. จึงควรพิจารณาถึงผลของการปรับเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนด้วย ซึ่งอาจส่งผลต่อการประมาณค่าใช้จ่ายรายปีในส่งค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์จากต่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้ประมาณการไว้ในอนาคต

๗. ข้อเสนอของกระทรวงพลังงาน

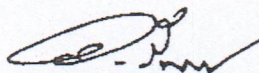
๗.๑ เห็นชอบให้ กฟผ. ดำเนินโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ ๑๒ ของ กฟผ. ในวงเงินลงทุนรวม ๖๐,๐๐๐ ล้านบาท

๗.๒ อนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณการลงทุนประจำปี ๒๕๕๗ สำหรับโครงการฯ จำนวน ๗.๑ ล้านบาท

ทั้งนี้ การให้ความเห็นชอบอยู่ในอำนาจของคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ให้อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นอำนาจของหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดนำเสนอหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

ปลัดกระทรวงพลังงาน ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายรัช ทองฉิม)

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

โทร. ๐ ๒๖๑๒ ๑๕๕๕ ต่อ ๕๑๓

โทรสาร ๐ ๒๖๑๒ ๑๓๘๔

อีเมลล์ panupong@eppo.go.th